

2 ноября 2012 10:31 Наука

ТВЗ

Тайна двуликого фотона

Физики выяснили, может ли фотон быть одновременно и частицей, и волной или в разных обстоятельствах он или волна, или частица



Григорий Колпаков



Взгляд художника на то, как фотон может быть одновременно и частицей, и волной

физики провели эксперимент, который дал ответ на вопрос, может ли фотон быть одновременно и частицей, и волной или он все-таки проявляет себя в разных обстоятельствах или как волна, или как частица.

<2>Квантовая механика позволяет довольно точно описывать поведение атомов и элементарных частиц, хотя и является наиболее абсурдным и наиболее противоречащим интуиции и здравому смыслу разделом физики. Квантовая механика позволяет одной и той же частице находиться одновременно сразу в нескольких местах. Эта частица может даже находиться в бесконечном количестве мест, и тогда это уже не частица, а волна. Точнее, это и частица, и волна одновременно. О такой квантовой двойственности частиц физика осведомлена с 1924 года, когда де Бройль выдвинул свою гипотезу о корпускулярно-волновом дуализме, и, хотя эта двойственность стала с тех пор общим местом и фундаментальной основой физики микромира, она до сих пор остается, по словам нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана, «настоящей тайной квантовой механики». Последнее время физиков очень занимал вопрос, какой союз применим к фотону (как и к любой другой элементарной частице) — «и» либо «или».

Может ли фотон быть одновременно и частицей, и волной или он все-таки проявляет себя в разных обстоятельствах или как волна, или как частица? Дело в том, что в экспериментах со светом фотон ведет себя или как волна, или как частица, никогда экспериментаторам не удавалось увидеть в нем признаки и того и другого одновременно.

<3>Чтобы все-таки добиться одновременной регистрации и волновых, и корпускулярных свойств фотона, бристольская команда решила реализовать мысленный эксперимент «с отложенным выбором», предложенный американским физиком Джоном Уилером в 1978 году. Суть его сводится к тому, что у экспериментатора есть установка, позволяющая ему по его выбору смотреть на фотон как на частицу или как на волну, но свой выбор он делает завтра, хотя фотон пролетел еще вчера.

Этим экспериментом Уилер доказывал, что понятие времени не имеет к квантовой механике никакого отношения.

Бристольские физики, **опубликовавшие статью в Science**, решили использовать метод отложенного выбора для другой цели — понять, возможно ли одновременно зарегистрировать фотон как частицу и как волну.

квантовому эффекту — квантовой нелокальности, согласно которой изменение состояния одной из двух связанных частиц мгновенно сказывается на состоянии другой частицы, как бы далеко они ни были разнесены друг от друга.<4>

«Наша измерительная аппаратура зафиксировала сильную нелокальность, — заявил Альберто Перуццо, руководитель исследования. — Это недвусмысленно говорит о том,

что фотон проявил себя в эксперименте одновременно и как волна, и как частица».

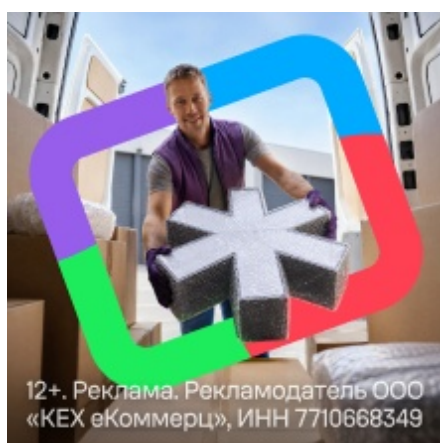
«Этот результат с высокой надежностью опровергает модели, согласно которым фотон может вести себя либо как волна, либо как частица», — подытожил ученый.

Реклама



- 3 Соседов жестко разнес песню Шуфутинского «Третье сентября»
- 4 Как работает "второй слой" украинской агентуры в России
- 5 Долина поселилась в роскоши: чей беглый след ведет в ее квартиру?
- 6 Приятельница рвала и метала, когда я при всех раскрыла неудобную пр...
- 7 Волочкова не сдержала эмоций после вопроса о будущем статусе бабушки

Реклама



Грузоперевозки для бизнеса

Перевозки для бизнеса на Авито Услугах

[Подробнее](#)

7 сентября 2026 16:08 Наука

Препарат от рака неожиданно укрепил кости и сжег лишний жир

Nature: лекарство от рака защитило мышей от остеопороза



Ксения Долгачева



© TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Молекула CADD522, создававшаяся как противораковое средство, защитила мышей от разрушения костей при менопаузе и предотвратила накопление лишнего жира. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии ([Великобритания](#)) и Университета Мэриленда ([США](#)). Результаты опубликованы в журнале [Nature](#).

Эффект проверили на самках мышей с удаленными яичниками — стандартной модели менопаузы, при которой скелет стремительно теряет массу. Восемь недель грызуны получали CADD522 в дозе 25 мг на килограмм веса трижды в неделю. Томография большеберцовых костей показала: у животных вырос объем костной ткани, а в крови повысился уровень маркера построения новой кости. Маркер разрушения при этом не изменился — препарат ускорял костеобразование, не вмешиваясь в естественное обновление ткани.

Заодно вещество подействовало на «менопаузный обмен»: у мышей на лечении снизился вес, уменьшились подкожный жир и жировые отложения в костном мозге — без потери аппетита. Липидный профиль мозга грызунов сдвинулся к показателям здоровых животных, что авторы расценили как частичное обращение типичных для менопаузы метаболических нарушений.

в системный кровоток, составила около 32 % у крыс и 61 % у собак. Главный минус — быстрое выведение из организма, однако ферменты печени человека разрушают соединение медленнее, чем у грызунов.

Остеопороз поражает каждую третью женщину и каждого пятого мужчину старше 50 лет, а у существующих средств есть ограничения — от побочных эффектов до ежедневных инъекций и рисков для сердца. Авторы подчеркивают: результат получен пока на мышинной модели, но разговоры о тестировании терапии на людях уже ведутся.

Ранее [сообщалось](#) о том, что найдено природное средство для защиты почек от повреждений.



3



2



1



0



0



0



0

Комментарии

СМИ **2**

- 1 Возвращение Валерия Леонтьева обернулось громким скандалом
- 2 Такого еще не было: Россия преподнесла Западу неприятный сюрприз
- 3 Узбекистанцам и таджикистанцам: работодатель не платит зарплату
- 4 Вывод базы из Армении: Путин поставил точку в споре
- 5 В Британии рассказали, когда свергнут Зеленского
- 6 Узбекистанцам и таджикистанцам: продлите патент без выезда домой
- 7 В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом: страшные факты

Редакция

Реклама

Карта сайта

Правовая информация

Условия использования

Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12

Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

[Информация об ограничениях](#)

[На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами](#)

